không vượt quá 500 triệu đồng. Hãy lập hệ bất phương trình và xác định phương án đầu tư để tổng tiền lãi thu được sau 1 năm là lớn nhất.

Câu 3 (1,0 điểm – Bài toán thực tế THPT Hướng Hóa). Một tàu vận tải xuất phát từ cảng Đà Nẵng (D) đi đến cảng Quy Nhơn (Q) cách nhau 180 hải lý. Do dòng hải lưu, tàu đi theo hướng lệch 20° so với hướng thẳng DQ với tốc độ 24 hải lý/giờ trong 4 giờ đến vị trí M, rồi đổi hướng đi thẳng tới Q. Tính khoảng cách MQ và thời gian tàu đi từ M đến Q.

ĐỀ SỐ 03: TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I) (Thời gian: 90 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Thị xã Quảng Trị (Đề chính thức Giữa kì I) (Quảng Trị) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Cho mệnh đề chứa biến P(n): "n^2 - 1 chia hết cho 4" với n là số nguyên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. P(2). B. P(3).
C. P(4). D. P(0).

Câu 2. Cách phát biểu nào sau đây KHÔNG dùng để phát biểu mệnh đề P ⇒ Q?
A. P là điều kiện đủ để có Q. B. Q là điều kiện cần để có P.
C. P khi và chỉ khi Q. D. Nếu P thì Q.

Câu 3. Liệt kê các phần tử của tập hợp A = {x ∈ **Z** | $2x^2$ - 5x + 2 = 0} ta được:
A. A = {2}. B. A = {1/2; 2}.
C. A = {1; 2}. D. A = ø.

Câu 4. Cho tập hợp M = (-3; 2]. Phần bù của M trong **R** là $C_{\mathbf{R}}M$ bằng:
A. (-∞; -3) ∪ (2; +∞). B. (-∞; -3] ∪ (2; +∞).
C. (-∞; -3] ∪ [2; +∞). D. (-∞; -3) ∪ [2; +∞).

Câu 5. Bất phương trình x - 2y + 4 ≥ 0 có miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d: x - 2y + 4 = 0 chứa điểm nào?
A. (-5; 0). B. (0; 3).
C. (1; 1). D. (-2; 2).

Câu 6. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. {x + y ≥ 1 ; x^2 - y ≤ 2}. B. {2x - 3y < 5 ; x + 4y ≥ 0}.
C. {xy > 1 ; x - y < 2}. D. {x + y = 2 ; 2x - y = 1}.

Câu 7. Biểu thức F(x; y) = 2x - y đạt giá trị nhỏ nhất trên miền tam giác ABC có các đỉnh A(1; 1), B(4; 1), C(1; 5) tại điểm:
A. A(1; 1). B. B(4; 1).
C. C(1; 5). D. O(0; 0).

Câu 8. Cho góc α = 135°. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. sin135° = -√2/2. B. cos135° = √2/2.
C. tan135° = -1. D. cot135° = 1.

Câu 9. Trong tam giác ABC, hệ thức nào sau đây SAI?
A. a / sinA = 2R. B. sinA = a / (2R).
C. b = 2R.sinB. D. c = R.sinC.

Câu 10. Cho tam giác ABC có a = 4, b = 5, c = 6. Giá trị của cosC bằng:
A. 1/8. B. 3/4.
C. 9/16. D. -1/8.

Câu 11. Tam giác đều ABC có cạnh bằng 2a. Diện tích của tam giác ABC là:
A. $a^2\sqrt{3}$. B. $a^2\sqrt{3} / 4$.
C. $2a^2\sqrt{3}$. D. $a^2\sqrt{3} / 2$.

Câu 12. Cho tam giác ABC có AB = 3, AC = 4, góc A = 90°. Bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC bằng:
A. 1. B. 1,5.
C. 2. D. 2,5.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Cho hai tập hợp A = {x ∈ **R** | -1 ≤ x ≤ 3} và B = {x ∈ **R** | x > 1}.

- a) Tập hợp A được viết dưới dạng đoạn là A = [-1; 3].
- b) Tập hợp A ∩ B = [1; 3].
- c) Tập hợp A \ B = [-1; 1].
- d) Tập hợp $C_{\mathbf{R}}(A \cup B) = (-\infty; -1)$.

Câu 2. Cho tam giác ABC có b = 7, c = 5 và cosA = 3/5.

- a) Giá trị của sinA bằng 4/5.
- b) Diện tích của tam giác ABC bằng 14.
- c) Độ dài cạnh a bằng $4\sqrt{2}$.
- d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC bằng $5\sqrt{2} / 2$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Trong một cuộc khảo sát 100 học sinh khối 10 tại trường THPT Thị xã Quảng Trị, có 65 em biết bơi, 55 em biết chơi cầu lông và 30 em biết cả bơi và chơi cầu lông. Hỏi có bao nhiêu em không biết cả bơi lẫn chơi cầu lông?

Câu 2. Có bao nhiêu cặp số nguyên không âm (x; y) thỏa mãn bất phương trình 2x + 3y ≤ 6?

Câu 3. Cho sinα + cosα = 7/5 (với 0° < α < 90°). Tính giá trị của tích P = 25.sinα.cosα.

Câu 4. Cho tam giác ABC có ba cạnh a = 6, b = 8, c = 10. Độ dài đường cao h_a ứng với cạnh a bằng bao nhiêu?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm). Cho hai tập hợp A = (-4; 3] và B = (m - 2; m + 4). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để A ∩ B ≠ ∅.

Câu 2 (1,0 điểm). Một hộ nông dân tại Hải Lăng dự định trồng lúa và trồng sen trên diện tích tối đa 6 ha. Nếu trồng 1 ha lúa thì cần 10 ngày công và thu lãi 20 triệu đồng; nếu trồng 1 ha sen thì cần 20 ngày công và thu lãi 30 triệu đồng. Biết tổng số ngày công không vượt quá 80 ngày. Hãy xác định diện tích trồng mỗi loại để hộ nông dân thu được lợi nhuận cao nhất.

Câu 3 (1,0 điểm). Cho tam giác ABC có AB = 10, AC = 12 và góc A = 60°. Tính độ dài cạnh BC, diện tích tam giác ABC và độ dài đường phân giác trong AD của góc A.

ĐỀ SỐ 04: TRƯỜNG THPT LÊ LỢI – ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC) (Thời gian: 90 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Lê Lợi – Đông Hà, Quảng Trị (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Trị) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Cho mệnh đề P: "$\exists x \in \mathbf{Q}$, $2x^2 - 5 = 0$". Mệnh đề này đúng hay sai và phủ định của nó là gì?
A. P đúng; $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbf{Q}$, $2x^2 - 5 \neq 0$". B. P sai; $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbf{Q}$, $2x^2 - 5 \neq 0$".
C. P sai; $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbf{Q}$, $2x^2 - 5 \neq 0$". D. P đúng; $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbf{Q}$, $2x^2 - 5 = 0$".

Câu 2. Cho tập hợp A = {x ∈ **N** | x là ước của 12}. Số phần tử của tập hợp A là:
A. 4. B. 5.
C. 6. D. 12.

Câu 3. Cho hai tập hợp A = [-4; 1] và B = [-2; 5). Tập hợp A \ B là:
A. [-4; -2). B. [-4; -2].
C. (1; 5). D. [-2; 1].

Câu 4. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp rỗng?
A. {x ∈ **Z** | |x| < 1}. B. {x ∈ **R** | $x^2 + x + 1 = 0$}.
C. {x ∈ **Q** | $x^2 - 4 = 0$}. D. {x ∈ **N** | 2x - 4 = 0}.

Câu 5. Miền nghiệm của bất phương trình x + y ≤ 2 là phần mặt phẳng chứa điểm nào?
A. (2; 1). B. (1; 2).
C. (0; 0). D. (3; 0).

Câu 6. Một cửa hàng bán áo sơ mi (giá lãi 50 nghìn đồng/chiếc) và quần âu (giá lãi 80 nghìn đồng/chiếc). Gọi x, y lần lượt là số áo và số quần bán được trong ngày. Bất phương trình biểu thị tổng tiền lãi trong ngày đạt ít nhất 1 200 nghìn đồng là:
A. 5x + 8y ≤ 120. B. 5x + 8y ≥ 120.
C. 8x + 5y ≥ 120. D. 50x + 80y < 1200.

Câu 7. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ {2x - y ≥ 1 ; x + 3y ≤ 6}?
A. (0; 0). B. (2; 1).
C. (1; 3). D. (-1; 2).

Câu 8. Giá trị của cos150° bằng:
A. √3/2. B. -√3/2.
C. 1/2. D. -1/2.